



以高质量“知识组合”驱动创新之路

——以张雪机车的创新实践为例

周寒雅 陈劲 | 文

当我国在一些关键领域仍面临“卡脖子”风险时，中国制造向高端跃升的路在何方？2026年世界超级摩托车锦标赛（WSBK）赛场上，中国制造的摩托车首度登顶，给出了一个令人惊叹的答案。这场胜利的缔造者“张雪机车”靠什么实现超越？本文提出一个分析框架：高质量创新的驱动，并非依赖单一环节技术的突破，而是需要科学家知识、工匠知识与企业家知识这三类异质性知识的高效组合与协同。“张雪机车”的创新实践，为中国制造业转型升级的创新路径提供了鲜活样本。

2026

年3月，在葡萄牙举行的世界超级摩托车锦标赛（WSBK）中，中国制造的摩托车迎来了

量产车竞技领域的高光时刻。法国车手瓦伦

丁·德比斯（Valentin Debise）驾驶着由

中国重庆张雪机车工业有限公司（以下简称

“张雪机车”）自主研发的赛车，在中量级

周寒雅：清华大学经济管理学院博士生

陈劲：清华大学经济管理学院苹果公司讲席教授，清华大学技术创新研究中心主任，博士生导师

组别中以压倒性优势包揽两回合冠军。这是中国摩托车企业首次在该项世界级量产车赛事中问鼎，张雪机车凭借卓越的性能表现打破了雅马哈、杜卡迪和川崎等欧美日国际品牌在该领域长达37年的技术垄断。该赛事的同源认证（Homologation）规则要求参赛车辆必须基于全球市售数量达到一定规模的量产车进行改装，且发动机、车架等关键部件必须与民用版保持高度一致，因而此次胜利含金量极高，标志着中国摩托车制造在核心技术自主性、商业量产实力与产业持续性方面的全面提升。

长期以来，中国摩托车产业虽拥有庞大的制造规模，但在迈向高端化的进程中，面临严峻的转型困境。在我国，该产业的研发投入强度不足。根据中国摩托车商会数据，2025年我国摩托车生产企业平均研发投入强度约为3.2%，与德国和日本等制造业强国相比仍有不小的差距。因而，对高端技术的进口依赖依然显著，关键技术长期受制于人。例如，高转速发动机、先进电控系统等模块，中国品牌长期面临欧美日企业的技术封锁，存在显著的技术代差。受限于较低的平均研发投入强度以及行业低价内卷竞争，部分企业陷入研发投入不足与竞争优势匮乏的恶性循环，这制约了产业向价值链中高端跃升。

在此背景下，张雪机车的成功引人深思：一位初中学历的草根创业者，如何带领企业在资源相对受限的条件下，完成技术攻关并实现对国际巨头的超越？通过研究张雪机车的创新实践，我们或可探寻这一问题背后的答案。

在当今全球科技竞争中，创新已不再局限于单一环节的点状突破，而是演变为系统能力的整体提升。根据知识基础观（KBV），

企业本质上是一个获取与整合知识的实体，高质量且具备持续性的创新，往往源于异质性知识要素的协同力量。本文以张雪机车的创新实践为研究对象，重点探讨：驱动高质量创新究竟需要具备哪几类关键知识要素的组合？这些异质性知识如何实现组合与协同？通过对这一问题的剖析，本文提出，中国制造业实现价值链攀升的关键，在于企业能否成功建立驱动创新的知识协同能力，进而构建出可持续的竞争优势。本文旨在为中国制造业迈向高质量发展阶段提供一条兼具理论与实践参考价值的转型路径。

中国制造业转型中的知识组合困境

探究驱动高质量创新的路径，必须深入分析企业微观层面的知识要素及其机制，识别制约知识要素有效组合的障碍。从知识基础观的角度看，随着创新活动复杂度的不断提升，单一维度的知识已不足以支撑具有系统性价值的创新；而多维异质性知识之间的组合却常常面临认知壁垒，在这种知识碎片化困境下，即使是关键要素也难以交互，更遑论知识协同带来的创新。故而，异质性知识组合与协同程度成为影响高端制造业企业创新水平的重要因素。然而，目前中国相关企业在这一过程中面临着显著的结构困境。

这种困境首先表现为知识主体间的功能性割裂，特别是科学逻辑与技术逻辑的断层。科学的主要功能是解决理论问题，技术是解决生产实际问题。在创新实践中，掌握科学理论的科学家（往往学历颇高）与深耕一线、拥有丰富经验的技术工人之间往往存在认知鸿沟：前者侧重于通过逻辑演绎获取知识，依赖编码化来积累知识，虽然掌握着系统性的科学规律，但普遍缺乏一线工作经验，其建立的理论模型

中国制造业在向高端化转型的过程中，普遍遭遇了知识转化断层、资本错位与产业生态难以借力的困境。这些因素共同抑制了异质性知识的协同效率，成为高质量创新的核心瓶颈。

在向工程转化时，往往难以预判实际生产中的复杂情境；后者虽拥有丰富的操作技能与直觉经验，但因缺乏系统性的理论框架，其创新活动往往局限于经验式的局部改良，难以支撑跨代际的技术变革。这种“知者不博，博者不知”的错位，导致企业长期处于低端技术轨道的重复性创新中。

这种知识错位在资源配置层面表现为技术长期积累逻辑与资本短期套利逻辑的冲突。高质量创新的实现依赖于知识的长期积累、转化与协同，而当下商业环境中的多数资本方倾向于追求短平快的投资回报。这种缺乏耐心的资本，极易中断组织内部的知识学习循环。张雪机车的创始人张雪早年之所以离开凯越机车，正是这一矛盾的体现：张雪坚持的高投入、长周期自主研发路线，与合伙人追求稳健利润的经营理念产生了不可调和的冲突。这种短期与长期的失衡，导致企业在需要技术攻坚的阶段往往被迫转向更容易变现的贴牌或仿制路径，从而难以形成独特的核心竞争优势，常常陷入低端内卷的困境。

此外，外部产业生态的局限进一步抬高了知识组合的成本。高端制造领域存在由国际先发企业建立的技术、经验等壁垒，这构成了它们长期的竞争优势。2024年张雪机车成立

之初，就面临着经验匮乏与技术封锁的双重困境。国际大牌如杜卡迪、雅马哈拥有长达百年的经验与数据积累，这些积累构成了其难以被逾越的隐性竞争优势。根据李·弗莱明（Lee Fleming）的研究，当研发者尝试将不熟悉的、跨领域的组件进行组合时，缺乏先验经验会带来极高的“重组不确定性”。目前，中国摩托车产业链虽规模庞大，但大多数企业仍处于低端代工环节，整体产业生态仍处于不完备、不成熟的状态。这意味着，企业不仅要构建内部研发体系，还需在资源受限的环境中独自探索知识组合的路径。

综上所述，中国制造业在向高端化转型的过程中，普遍遭遇了知识转化断层、资本错位与产业生态难以借力的困境。这些因素共同抑制了异质性知识的协同效率，成为高质量创新的核心瓶颈。

理论模型：驱动创新的知识协同框架

针对高端制造领域存在的困境，我们需回归价值创造的源头，重新探寻组织的创新动力。通过梳理百余年创新范式演进历史，并深入考察人类知识起源与发展规律，我们发现，高质量创新的本质是不同属性的知识在特定逻辑下组合的产物。

表1 驱动创新的异质性知识

知识维度	特征	来源
工匠知识	具身的、情境化的、默会的、从实践中来	干中学、师徒制、反复试错
科学家知识	命题化、编码化、可检验、可普遍化、可量化	论文等书面材料、学科体系、实验室
企业家知识	关于价值、供需、成本-收益分析、风险、组织	市场交易、契约、制度

要解释张雪机车的成功并为中国制造业转型升级提供路径参考，需超越传统的知识二元论。以往研究多将知识简化为隐性与显性、内部与外部等维度，这类划分虽有助于理解知识的存储与传递，但难以帮助研判知识及其组合的价值属性，也难以解释各种异质性知识的组合与协同如何驱动创新。为此，本文构建了一个驱动创新的知识协同框架，将驱动创新的知识基础划分为三类：科学家知识、工匠知识与企业家知识（见表1）。这三类知识在内涵本质、价值属性上截然不同，但共同构成了实现创新不可或缺的基石。高质量创新的涌现，正是这三类异质性知识在一定的框架内有机组合与协同的结果。

驱动创新的知识本体论

从人类获取知识的源头来看，认知世界的第一种形式表现为与物理世界的直接交互，这构成了工匠知识。海德格尔在探讨存在意义时区分了“上手状态”与“在手状态”，指出对世界最本真的理解并不是通过观察这一行为获得的，而是在使用工具的过程中使工具成为身体的延伸后实现的。这一认知逻辑在梅洛-庞蒂（Maurice Merleau-Ponty）的具身认知理论中得到深化，他强调知识是身体感知与环境相互渗透的产物，马克思则将其定义为“对象化”的劳动。托马斯·莫雷尔（Thomas Morel）在《地下数学》中真实地还原了这种知识的生产过程：16世纪欧洲矿井中的工匠们在黑暗的地下，凭借罗盘等工具和“血汗般的辛苦劳作”，摸索出了一套早于学院几何的“地下测量术”。此类知识正是经济史学家莫基尔（Joel Mokyr）提出的“处方性知识”（Prescriptive Knowledge），即关于“怎么做”（knowing-how）的工程技术 with 具体工艺的操作性诀窍，一般由工匠进行传承。从

创新范式的演进看，这契合“后熊彼特范式”所强调的分布式认知，即通过将更广泛的一线制造者、使用者纳入创新知识的生产者范畴，实现创新主体与知识生产的民主化。斯坦福大学学者约西亚·奥博（Josiah Ober）在《民主与知识》中指出，古雅典的繁荣并非源于少数精英，而是建立了一套高效的知识聚合机制，将散落在航海者、建筑匠和农民脑海中高度碎片化、隐性的“本地知识”进行了高明的组合。由此说明，只有充分激活并吸收这种分布式的知识，创新才会焕发永久的生机。

人类认知的第二种形式表现为对超越特殊经验的普遍规律的追求，这构成了科学家知识。自笛卡尔开创理性主义传统以来，通过数学演绎与逻辑推导获取确定真理，成为人类认识世界的标准方式之一；在康德的认识论中，这种“知性”（也翻译为理智）更是为自然界立法的力量，换言之，是人根据因果律建立的对世界的系统性知识。从认知心理学与科学史的角度看，人类追求普遍规律是生存与协作的必然选择：从认知的经济性角度来看，现实世界的信息量是无限的，通过将知识抽象化，人类大脑能掌握更大范围内的规律，而对普遍规律的追求，使得知识具备了脱离情境进行积累、传播的可能性，正如《地下数学》中提到的，只有将具体的操作经验转化为数学表达，知识才能顺利地个体向群体扩散。莫基尔将此类知识定义为“命题性知识”（Propositional Knowledge），它告诉我们“为什么”（knowing-why），涵盖了关于规律的理论认知与科学原理。在“新熊彼特范式”中，对科学的追求是推动经济演化的核心动因。

最后，企业家知识决定了创新的商业价值与社会可行性。从亚里士多德的“实践智

慧”（Phronesis）到实用主义者杜威（John Dewey）的工具性效能，知识的真理性最终要在解决实际问题的过程中得到判定。创新本质上是将新想法转化为社会价值的过程，企业家知识作为一种对资源配置的认知，价值在于：一是对市场需求进行判断，将科学家知识与工匠知识进行逻辑组合，转化为市场可接受的价值形态，二是通过对内外部资源的整合，扩大产品的影响范围与价值。

工业革命中蒸汽机的成功，常被误认为仅仅是瓦特（James Watt）的功劳。从知识组合的角度来看，瓦特兼具科学家知识与工匠知识，但是他并不是一位对商业感兴趣之人，并一度陷入财务与生活危机；真正让蒸汽机走向更广大世界的，是被瓦特吸引而来的博尔顿（Matthew Boulton）及其背后的企业家知识，博尔顿敏锐地意识到蒸汽机拥有广泛的工业应用前景，并始终对研发结果抱以极大的信任和积极的态度，非常关键的是，他通过游说议会成功将蒸汽机的专利期限延长至24年，这为后续的大规模投入与回报奠定了坚实基础。

在“熊彼特范式”的原始语境中，企业家是打破原有均衡的英雄式主体；在现代开放式创新的语境下，企业家知识则体现为一种跨界资源编排能力，即通过对科学家知识、工匠知识的理解，将其与商业结合并推向市场，最终完成创新价值闭环。

回顾创新范式的变迁，我们不难发现：“熊彼特范式”将知识的组合能力几乎完全赋予企业家；“新熊彼特范式”则强调科学家的重要性，且将知识的组合空间从单一企业内部拓展至广泛的制度网络；而“后熊彼特范式”

则将创新的权力从生产者手中解放出来，呼唤分布式认知与公共认知价值的回归。

张雪机车的案例恰恰证明了三类异质性知识整合的必要性：当今中国制造业企业已进入创新深水区，必须同时具备科学家层面的正向研发能力、工匠层面的技术精度以及企业家层面的资源编排能力。在此背景下，“巴斯德象限”作为一个倡导“受应用启发的基础研究”场域，为三类异质性的知识提供了极佳的交汇场域。

“巴斯德象限”：知识组合的场域

在传统线性创新模型（即从基础科学自然流动到应用技术的过程）中，纯粹以求知求真为目标的基础研究与纯粹追求现实效用的应用研究，被视为两条互不干涉、甚至价值取向相悖的轨道。因此，长期以来，科技界习惯将研究划分为两个极端：一类是以物理学家玻尔（Niels Bohr）为代表的“纯基础研究”；另一类是以发明家爱迪生为代表的“纯应用研究”。而斯托克斯（Donald Stokes）指出，创新往往发生在两者的交汇地带，即“巴斯德象限”——巴斯德在解决酿酒发酵等现实工业难题时，通过深入探究物理与生物机理开创了现代微生物学，故这一象限被称为“受应用启发的基础研究”。

在“巴斯德象限”内，科学家知识与工匠知识表现出一种双向交互的关系。工匠在应用场景中的一线试验结果，能够为科学家的理论模型提供反馈，推动科学原理的研究；而科学家通过理论突破，则能为工匠提供超越经验的指引，从而减少盲目试错。在这一空间内，原理指导工艺，工艺校准原理，科学家知识与工

当今中国制造业企业已进入创新深水区，必须同时具备科学家层面的正向研发能力、工匠层面的技术精度以及企业家层面的资源编排能力。

匠知识能够相互启发、转化、迭代。

而在这一交互过程中，企业家知识往往扮演整合者的角色。由于科学逻辑与工匠逻辑间存在天然的知识范式屏障，企业家需识别并判断市场价值，将科学探索与工艺发展的方向框定在具备商业潜力的领域之内。

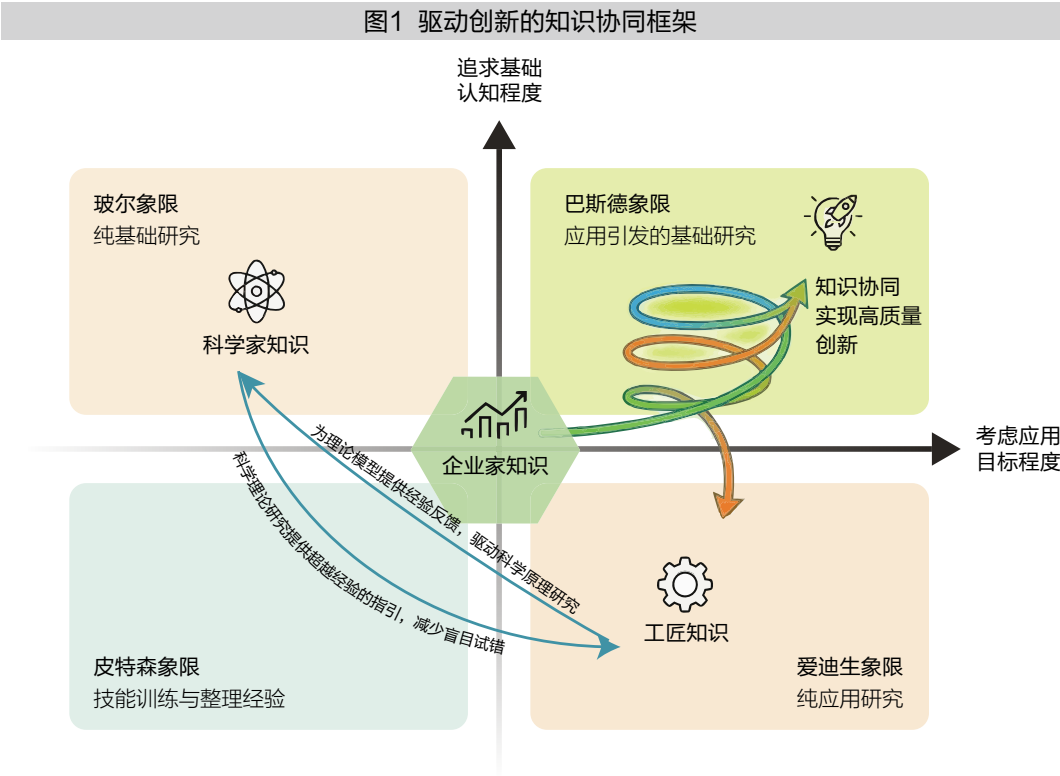
张雪机车的创新实践之所以具备极高的研究价值，就在于创始人个人及其创办的组织在成长进化过程中，实现三类异质性知识的极佳协同，并最终产生了高质量创新。与传统企业中由于部门分立、角色固化导致的高额知识交互成本不同，张雪本人既拥有从学徒时代积累而来的工匠直觉，又通过自学掌握了科学家知识，更作为一名懂得运营的“企业家”，他在个体身上完成了角色的叠加，极大地提高了知识组合的效率。更重要的是，长期坚守的使命感在组织内部形成了一种强大的激励作用，能够消解创新过程中由不确定性带来的恐惧，将原本由于本位主义而相互排斥的科学家知识、工匠知识与企业家知识聚合于同一个目标下，使其在“巴斯德象限”内实现了持续迭代，并驱动高质量创新的实现。这一分析框架（见图1）为深入探究张雪机车的具体创新实践提供了理论依据。

张雪机车的创新实践：从个体特质到组织化知识协同

张雪机车的发展史，是个体身上的异质性知识在组织内部沉淀并制度化的过程。这一演进过程展现了组织如何将三种异质性知识高效组合并最终实现创新突破的路径。

工匠知识

张雪的创新实践起步于典型的工匠知识。1987年出生于湘西山村的张雪，14岁便进入



摩托车修理铺当学徒，每天工作十几个小时，拆洗油污发动机、研究零件，空余时间便练车技。从海德格尔的哲学视角看，张雪早年的学徒经历，使他在多年的“上手状态”中建立了对机械结构的理解，这一理解是极其原始、基于身体感知的工匠知识。浙创投总经理程俊华在尽调时提到一个细节：张雪能够“闭着眼睛装发动机”，仅凭听引擎在高转速下的声音频率，便能精准判断出故障位置并改进。

单纯的维修经验并不足以支撑张雪实现高质量创新。20岁时，张雪加入了一支职业摩托车队，反复经历摔倒、修车、再赛的循环，这种来自应用场景下的反馈帮助他认识到赛场未被满足的真实需求，并促使他拿起工具改造赛车。此时的张雪已经进化成为希佩尔（Eric von Hippel）所定义的“领先用户”（Lead User）：作为一名亲自参与摩托车赛事的赛车手，他比传统厂家更早、更敏锐地察觉到用户真正的需求及其未被满足的痛点；多年的理论与实践经历也让他更有可能找到满足这些需求的方案。

个体经验更大的价值，在于其向组织能力的转化。由于现实困境所迫，26岁的张雪决定告别自己的职业赛车手生涯，将重心转向“造出能让中国人冲到最前面的车”。此时，个体层面的工匠知识开始向组织惯例进化。在推出首款量产车（ZX-500RR）时，他将首批1000台量产车全部转为内部测试车，要求跑够100万公里后再正式开启交付。这一过程将一线工人脑海中隐性的经验转化为显性的生产惯例与工艺标准。这实质上是通过干中学，将既有的知识在组织内扩散并规模化，夯实了量产制造的基础。

更具意义的是，张雪机车使用直播等数字化手段聚合了分布式认知。投资方在尽调时

提到，张雪频繁参与直播，亲自连线接听车友的问题，而后派单跟进并核查整改效果。在高频、深度的互动中，张雪机车将分散的用户反馈迅速回流至生产端。正如张雪反复强调“用户用车时是可以感受到工程师和设计师有没有用心的”，企业始终重视用户的知识，并在一次次迭代中满足用户需求。

由此，张雪机车创新实践中的工匠知识，完成了从创始人个人具身知识到组织标准化惯例，再到分布式协作的闭环，这为张雪机车迈向“巴斯德象限”提供了坚实的基础。

科学家知识

面对高性能发动机的技术垄断，仅依靠工匠知识难以实现技术突破。张雪的独特之处在于，他在职业生涯中完成了从“工匠”向“科学家”的进化；而这一转变又重塑了张雪机车的研发逻辑，使其越过逆向工程，建立全栈自研模式。

这一过程首先表现为创始人个体认知维度的跨越。初中学历的张雪，并没有系统地接受过科学理论的学习。那么，他是如何掌握复杂科学原理并构建起高端制造研发能力的呢？

在面对机械故障时，他并未局限于依靠工匠经验去解决表层问题（“修好它”），而是一次次地执着于探究其背后的理论规律（“弄懂它”）。在多次访谈中，张雪坦言自己的学习逻辑是“不会就学”，在实践中遇到瓶颈，便去科学原理中寻找答案。这种自发、朴素的求知过程，实际上是将科学的“命题性知识”引入研发流程，实现了对工匠的“处方性知识”的校准。正是这种从工匠逻辑向科学逻辑的认知跨越，使张雪敏锐地意识到，中国摩托车产业长期徘徊于低附加值环节的原因，在于缺乏对底层科学逻辑的系统性研究与自主掌握。

在张雪创办企业后，这一认知直接驱使张雪机车摒弃了行业通用的“逆向工程”路径。传统逆向路径的做法是直接对工艺进行复制，一旦涉及高端性能领域，由于缺乏对参数的联合推演，模仿者往往陷入画虎类犬的困境中。相反，张雪机车选择的路径是正向研发路径，从科学原理层面实现超越。以820RR-RS搭载的直列三缸引擎为例，研发团队经过严密的数学推演，计算出特定的旋转角度，独创双相位平衡轴与矢量对冲技术，抵消了三缸发动机固有的高频抖动问题。这种基于科学原理的部件重构，最终在产品上实现了在16000转极高转速下的平稳运行，不仅绕过了国际品牌的专利封锁，更实现了同类竞品的性能压制。

这种正向研发能力的构建，得益于组织层面高饱和研发战略的支撑。2025年，张雪机车的研发投入占营收比重达9.33%，远超行业平均水平。这种高饱和研发投入支撑了7~8款车型同步研发，以“空间换时间”的逻辑，在短时间内积累了海量密集研发数据。同时，高

强度的知识生产也依赖于一支高质量的人才团队。浙创投尽调显示，张雪机车已组建起一支超100人的研发团队，其中本科及以上学历占比高达80%。通过高水平研发投入以及高质量人才团队建设，组织将原本散落在个体中的知识，编码为逻辑化、标准化的、可由组织共享的知识。这种由科学家知识主导的研发体系，确保了企业具备自主完成正向设计的能力。

企业家知识

企业家知识是一种具有整合属性的知识，表现为企业家对应用场景的识别、对异质性资源的编排，以及将商业价值的放大能力。在张雪机车的创新实践中，企业家知识通过个人认知向组织行为渗透，成功协同内外部资源，并将其转化为企业竞争优势。具体而言，企业家知识体现在三个方面：

首先，企业家知识体现为对市场应用场景与价值创造方向的研判知识。制造业的升级依赖于底层技术的长期积累，但这往往与追求短期利润的资本逻辑产生摩擦。张雪在凯越机车



时期坚持高额投入自主研发，这种长周期、高风险的技术路线与当时追求稳健利润的合伙人及投资方的理念产生了矛盾，最终促使张雪在2024年初选择重新出发，创办新企业——张雪机车。这一过程亦折射出中国高端制造面临的困境：资方倾向于追求短期周转与稳健利润，而制造业升级的基本逻辑是要求企业从底层技术原理出发，坚持自主创新、精益求精。这从侧面印证，企业家在面对短期盈利压力时的战略定力，是确保企业价值创造方向不发生偏移，并具备可持续竞争优势的重要因素。

其次，企业家知识体现为对组织内外资源的编排能力。在组织内部，这种编排表现为在资源约束下维系组织资本的能力。在张雪机车创立之初，资金匮乏到一度发不出工资，而张雪自筹700万元支付欠薪，并凭借个人魅力与信誉获得了供应商们的信任——正如一位供应商所言：“别人来赊账我不给，但张雪来赊账我给。”可见，面对初创期资金断裂的困境，张雪凭借极强的个人信誉与能力，稳住了来自的核心研发班底，并将这种个人特质转化为组织层面极高的凝聚力与执行力。据投资方透露，张雪机车的人员稳定性极高、企业运营模式成熟规范，展现出超越初创企业的综合实力。在组织外部，资源编排知识体现为对外部产业生态资源的整合能力。张雪机车选择将企业落户重庆，正是识别并利用了该地全球领先的摩托车产业链集群优势。重庆成熟的摩托车产业配套体系构成了一个分布式的知识场域，其拥有51家整车厂和400多家规模化零部件配套企业，本地配套率超过90%。这种“一小时

供应链圈”极大地降低了知识组合的成本，使研发成本较异地降低15%，新品迭代速度提升30%。由此可见，对外部资源的编排知识成功将区位优势转化为组织的研发效能。

最后，企业家知识体现为实现资本匹配与商业价值放大的知识。与产业链支持相同，资本本身属于外部要素，而能够识别、吸引这些要素，并将其“为己所用”，则是企业家知识的体现。2026年初，在账面处于亏损的情况下，张雪机车向浙创投等耐心资本有效传递了其底层技术的关键优势与战略投入的长期价值，因而获得了浙创投9000万元的领投。此类长期主义资本的进入，解决了研发、产业配套和出海渠道等问题，为张雪机车冲刺冠军提供了极为关键的战略性资源。

综上所述，企业家知识在创新路径中发挥着资源整合与价值放大的作用，将科学家知识与工匠知识的结合成果应用于更广阔的空间。这种知识协同，使得整个组织跨越了单纯的研究阶段，真正具备了商业化量产与持续竞争的能力。

“巴斯德象限”的交汇

在传统的线性创新路径中，科学家、工匠与企业家往往分布在研发、生产与商业化的不同环节，彼此之间交互较少，远没有达到协同状态；与此相对，在“巴斯德象限”中，知识的交汇不再是线性的，而是一个复杂的协同过程。在张雪机车的创新实践中，一系列异质性知识的积累与组合，最终在该象限内汇聚成一股创新合力。在这一交汇的背后，是知识组合顺序、速度与模式的内在规律。

企业家知识在创新路径中发挥着资源整合与价值放大的作用，将科学家知识与工匠知识的结合成果应用于更广阔的空间。这种知识协同，使得整个组织跨越了单纯的研究阶段，真正具备了商业化量产与持续竞争的能力。

首先,三类异质性知识在“巴斯德象限”内的组合顺序呈现非线性特征。在张雪机车的创办过程中,组合的过程由企业家知识先行,研判出市场需求和创新方向。例如,在WSBK赛场上,张雪机车识别出创新目标为解决发动机在高转速下的稳定性等性能问题。紧接着,工匠维度的分布式知识成为下一个阶段的主要力量,通过快速且精确的原型制造过程,发现科学原理的缺漏并反馈给科学家。而后,科学家知识的提升转化为工匠知识中工艺边界的拓展。这种需求牵引—应用试错—原理挖掘—原理反哺应用的迭代过程,确保了知识的螺旋式上升,并使得创新既具有现实应用性、又具有科学前沿性,从而在这一过程中实现高质量的创新。

其次,三类异质性知识的组合速度极快。由于目标高度一致,三种知识组合产出成果的效率颇高。工匠的经验黑箱被科学家迅速显性化,并由企业家通过资源配置快速工程化、商业化。张雪的团队在2026年2月澳大利亚失利后,利用赛场采集的数据,在短短30天内进行了上百次参数调校。这一高频率的知识交互过程,帮助团队实现了在葡萄牙一战中的双冠反超。

在三类异质性知识的组合过程中,我们发现“使命感”扮演着催化剂的角色。使命感是对创新终极意义的界定,它具备长期而强大的精神激励性质。在“巴斯德象限”这种高不确定性、长周期的领域,使命感是防止创新主体在中途因短期诱惑或挫折而退出的内在动力。

具体而言,使命感的作用体现在三个方面:一是降低交易成本,当异质性的知识所附着的主体拥有共同的使命感时,知识分享的意愿极高,这极大降低了知识在不同主体间流动的成本;二是激发内驱力,使得知识主体不满

足于本身已有的知识,而会根据目标探究其他维度的知识,从而在交汇点触发意外的知识重组;三是塑造长期战略思维,高质量的创新不一定在初期就展现出高投资回报率,而使使命感促使着企业家敢于进行长周期的设想与投入。在张雪机车的创新实践中,高端制造的攻坚是长周期回报的过程,但是张雪团队“造出能冲到最前面的车”“打破国外垄断”的使命感,构成了一种强大的激励,使得异质性知识组合的循环过程变得异常稳定而高效。

通过三类异质性知识的相互促进、高效协同和循环迭代,张雪机车完成了从本土制造向高端制造的跃迁。正如前雅马哈签约职业车手沙俊同所言:“张雪机车820RR的发动机,通俗来说,代表我们国内产业链,既能自主完成正向设计,也能落地高精度量产制造。”

结语与启示

从湘西修理铺的学徒到世界赛道的冠军缔造者,张雪及其创办的张雪机车的创新实践是中国高端制造业从追随到引领的缩影。这一案例启发我们,当代高端制造的竞争,已不再是单一技术的竞争,而是异质性知识协同能力的系统性竞争。通过科学家、工匠与企业家三类知识的深度协同,中国制造业企业正在走出一条高质量创新之路。

在本文构建的驱动创新的知识协同框架中,科学家知识决定了产品在理论上的上限,若没有科学驱动的原理突破,企业便始终只能徘徊在价值链低端;工匠知识决定了产品在可行性上的上限,唯有激活分布式的智慧,将隐性知识聚合起来,方能缩短漫长的经验积累周期;企业家知识决定了创新方向的正确性与商业价值的实现,企业家需要识别具有战略意义的应用场景,并通过资源编排,将前二者转化

张雪机车的成功路径为广大中国制造业企业提供了一份极佳的样本，追求高质量创新，就是追求驱动创新的知识的高质量协同。

为市场价值。

值得注意的是，知识的组合并非只有一种标准范式，不同类型的企业、在不同的情境下，存在着不同的最佳组合顺序与速度。此外，在这一知识协同框架中，使命感催化着异质性知识的组合，通过任务导向设计，将碎片化的创新主体聚合至“巴斯德象限”，实现超越传统边界的高质量创新。

本文驱动创新的知识协同框架，不仅具有阐释高质量创新驱动力的理论意义，更为中国制造业的转型路径提供了实践启发。

对于广大制造业企业而言，张雪机车的成功首先启发企业应当打破组织内部的职能与认知壁垒，尝试建立科学家、工匠与企业家共存的创新单元，并通过培养精通多类知识的复合型人才，提高知识转化的效率；其次，企业需要探索适配自身特征的组合路径，不同属性的企业应灵活调整知识组合的顺序与速度等，避免盲目跟风；最后，组织应以使命感为纽带，围绕集体追求的重大目标，在组织内部构建共同的价值观，形成稳定的、上升的知识协同动力。

对于资本方而言，张雪机车的成功启发资本方应具备跨越周期的耐心，调整估值逻辑。资本方需更加关注企业是否具备异质性知识储备、是否拥有异质性知识协同能力，从而识别出那些可能处于短期账面亏损、长期潜力巨大的企业。此外，资本方应善于利用自身资源协助企业完善知识协同过程，推动异质性知识的匹配与交互。

对于政策制定者而言，构建良好的营商环境不应止步于直接的投资或补贴，还应侧重于



产业链基础设施的培育，通过建设降低交互成本的公共服务平台，吸引异质性知识主体在特定的产业场域内聚集，从而留住并成就更多具有创新野心的创业者与企业。

总之，“中国制造”向“中国智造”的跨越，本质上是对驱动创新的知识协同能力的构建。张雪机车的成功路径为广大中国制造业企业提供了一份极佳的样本，追求高质量创新，就是追求驱动创新的知识的高质量协同。只有当科学家知识、工匠知识与企业家知识在“巴斯德象限”内深度协同，中国工业才能真正取得长足进步。❏

本文责任编辑：刘永选
liuyx6@sem.tsinghua.edu.cn